

BÀI 13: GYRO SENSOR

Mục tiêu

Tìm hiểu về Gyro (con quay hồi chuyển) và Brain internal (Quán tính Não) VEX IQ.

Ứng dụng của Con quay hồi chuyển trong cuộc sống.

Lập trình Robot di chuyển bằng Brain internal.

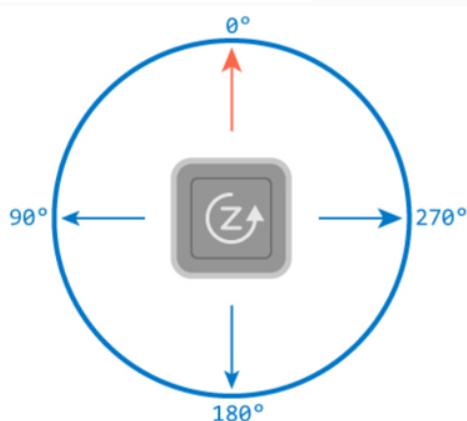
Nội dung bài học:

Tìm hiểu về cân bằng trong chuyển động

Cảm biến Gyro (con quay hồi chuyển).



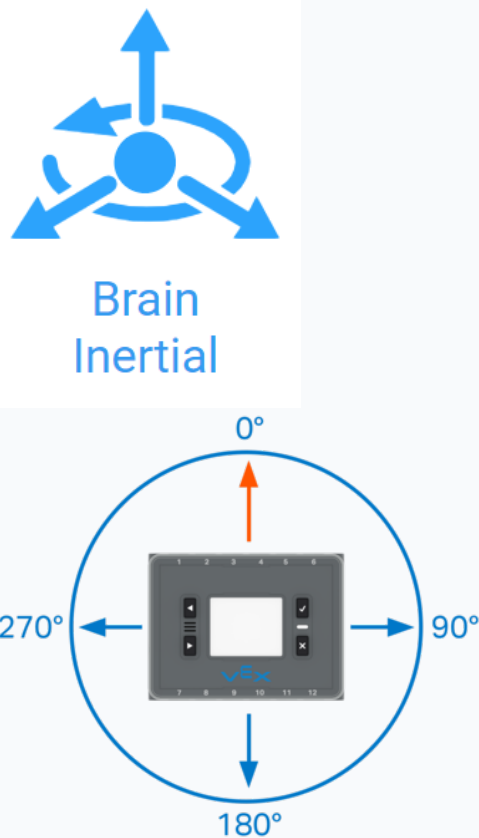
GYRO



Hình 13.1 biểu tượng con quay hồi chuyển

Gyro (con quay hồi chuyển) cảm biến dùng để đo đặc hoặc duy trì phương hướng, dựa trên các nguyên tắc bảo toàn mô men động lượng. Với Gyro (VEX IQ) thường được dùng kết hợp các thiết bị điện tử khác như motor và các cảm biến để mô phỏng các thuật toán cao cấp của Robot dưới dạng đơn giản và dễ áp dụng. Gyro Đã được tích hợp sẵn không cần thiết lập khi lập trình cho VEX IQ Gen 2.

Tìm hiểu về Brain Inertial

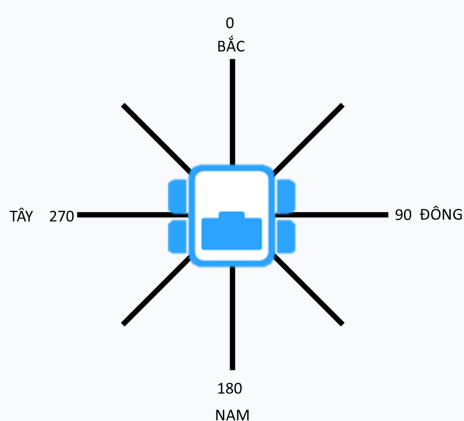


Hình 13.2 Biểu tượng quán tính não

Brain Inertial (Quán tính Não) đây là cảm biến tương tự như Gyro đã được tích hợp vào Brain VEX IQ. Brain Inertial đã được tích hợp sẵn không cần thiết lập khi lập trình cho VEX IQ Gen 2.

Công dụng:

Với việc sử dụng Góc độ để xác định hướng di chuyển, ta có thể xem Gyro và Brain Inertial của VEX IQ là la bàn định hướng.



Hình 13.3 Hướng góc độ của Brain Inertial trong lập trình Robot

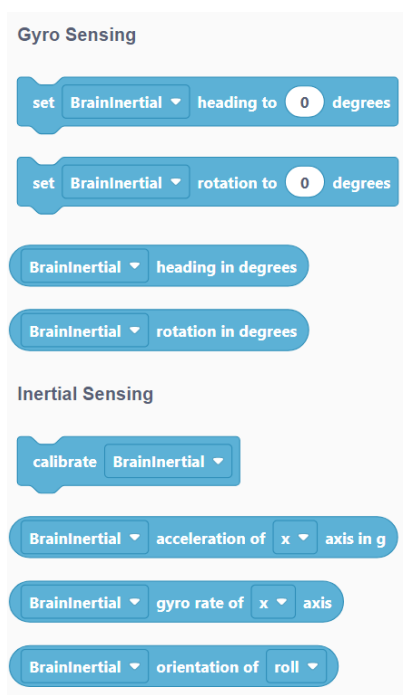
Khi lập trình dự án bằng VEXCODE IQ, Brain sẽ luôn thực hiện việc xác định vị trí 0 độ là phía trước mô hình tương tự như hình trên. Điều này giải thích cho việc khi khởi chạy dự án luôn có khoảng nghỉ và trong lúc khởi động phải đảm bảo Brain không bị rung lắc.

Thẻ lệnh lập trình.

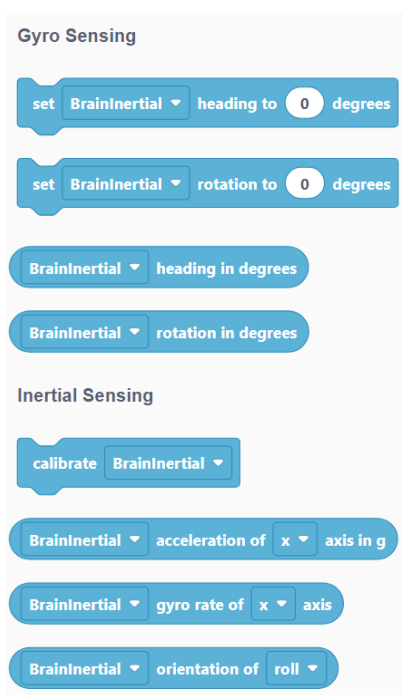
Các thẻ lệnh về Gyro sensor và Brain Inertial luôn được tích hợp sẵn ở Brain VEX IQ gen2. Khi khởi động VEX CODE IQ, các thẻ lệnh luôn nằm sẵn ở nhóm lệnh sensing.

Thẻ lệnh

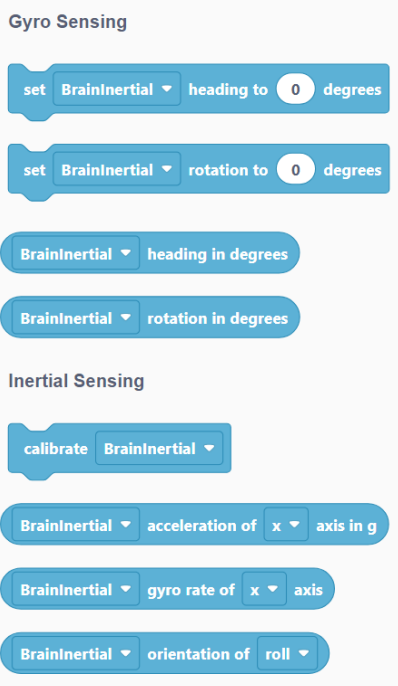
Công dụng



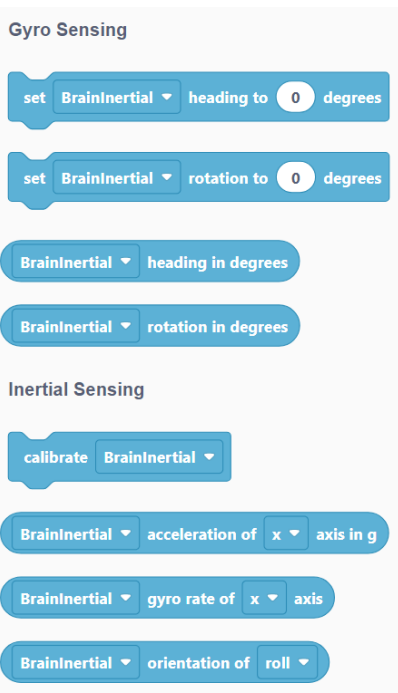
Thiết lập gốc tọa độ hiện tại là 0 độ



Thiết lập vòng xoay Brain là 0 độ



Trả về giá trị của tọa độ

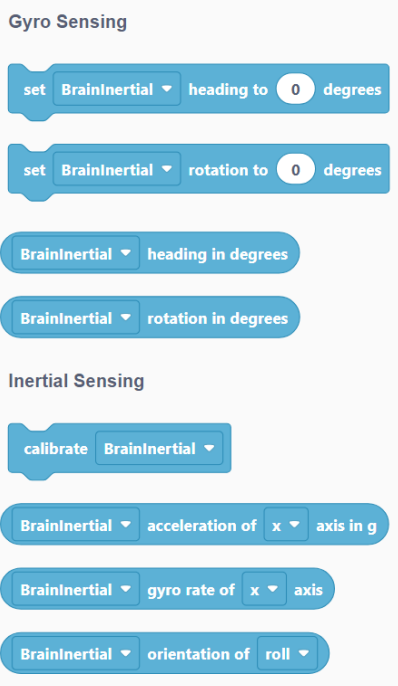


Trả về giá trị của vòng xoắn

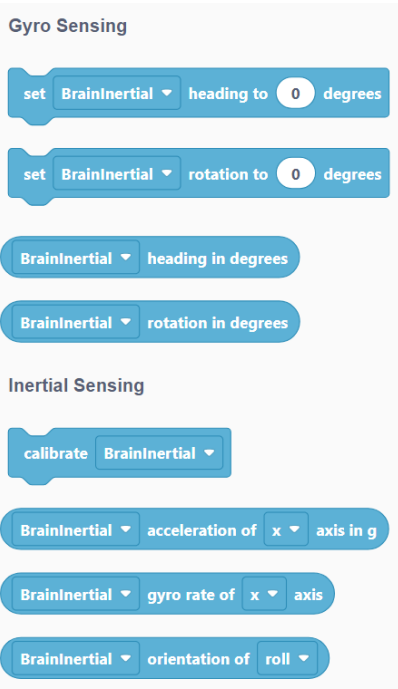
Chú thích về vòng xoắn và Tọa độ:

Thẻ lệnh

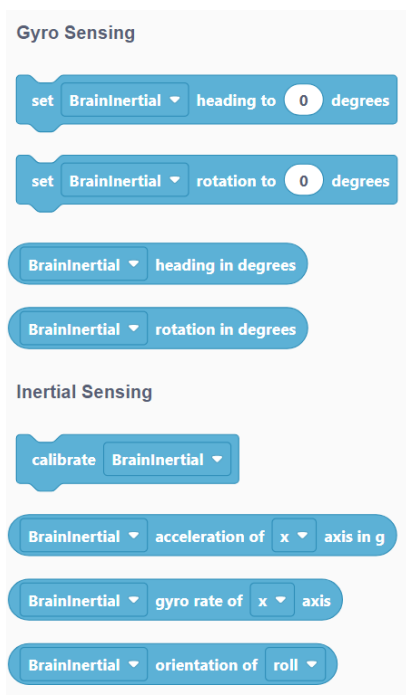
Công dụng



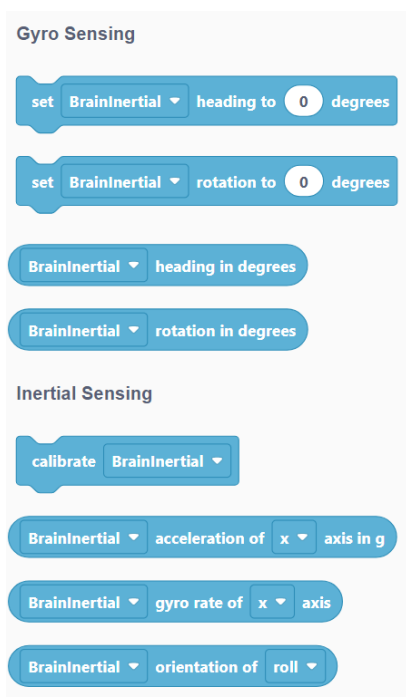
Thiết lập lại tất cả giá trị



Trả về giá trị tăng tốc của Brain trong trục tọa độ (X; Y;Z)

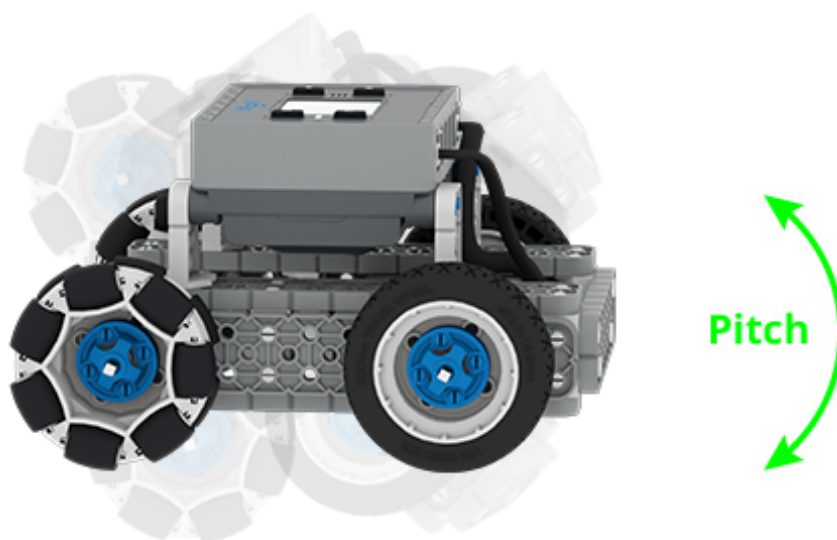


Trả về giá trị gia tốc của Brain trong trục tọa độ (X; Y;Z)

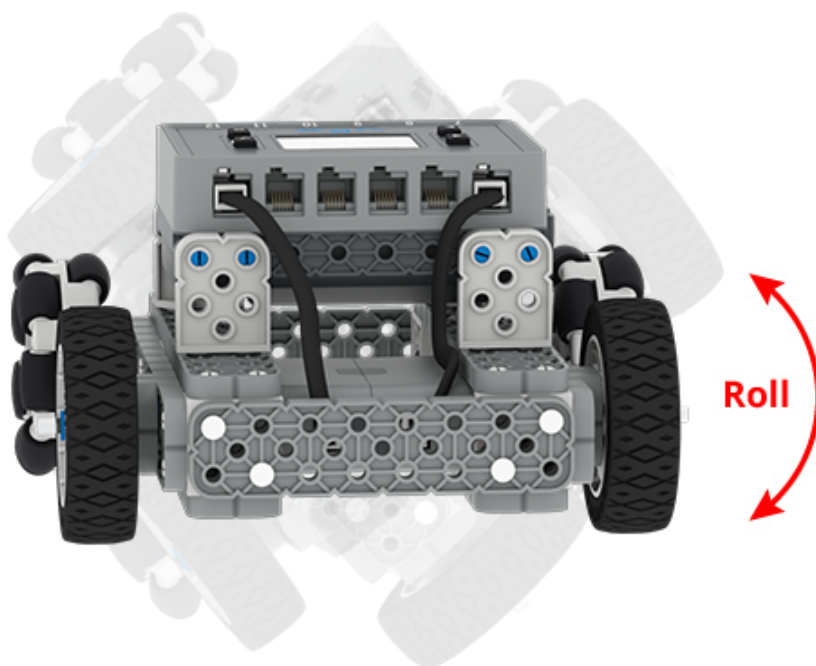


Trả về 1 trong 3 giá trị (Roll; Pitch; Yaw)

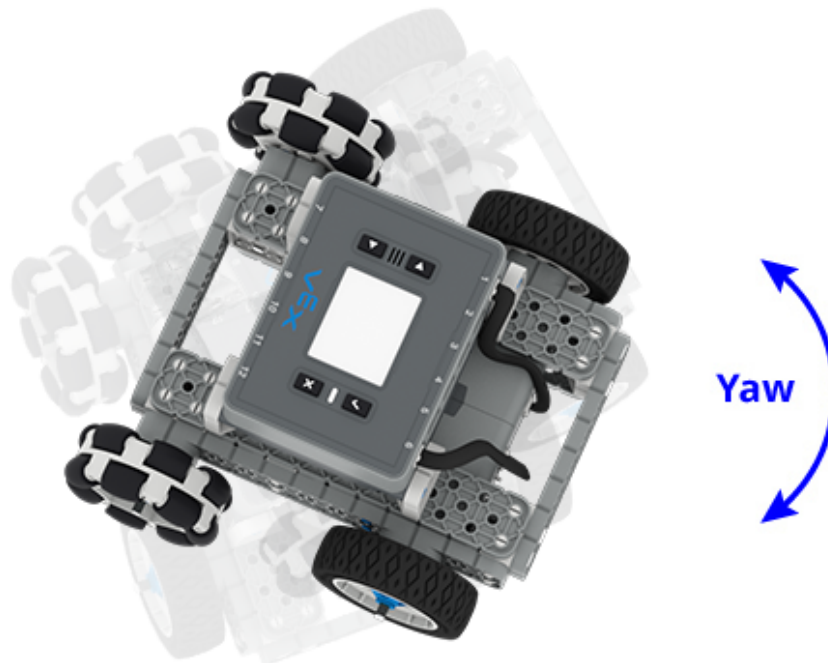
Chú thích về các thuật ngữ Roll; Pitch; Yaw.



Pitch là độ cao của Robot khi di chuyển tiến và lùi.



Roll là góc nghiêng Brain sang trái phải.

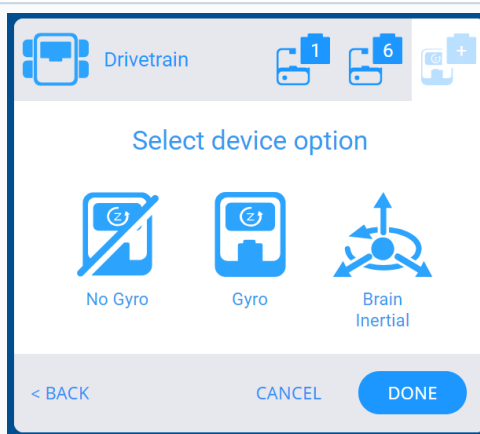


Yaw là góc quay của Robot.

Các thông số này hỗ trợ cho robot di chuyển trên các địa hình khác nhau và các vị trí khác nhau, từ đó đưa ra hướng giải quyết.

Brain Intertial và DriveTrain

Thiết lập Drivetrain: Ở vị trí cuối khi thiết lập Drivetrain sẽ xuất hiện lựa chọn Gyro hay Brain Intertial. hãy chọn Brain intertial (Đã được tích hợp sẵn trong Brain).



Hình 13.4 Thiết lập DriveTrain

Khi đã thiết lập ở phần cuối nhóm Drivetrain sẽ xuất hiện 2 nhóm thẻ lệnh về Brain intertial.

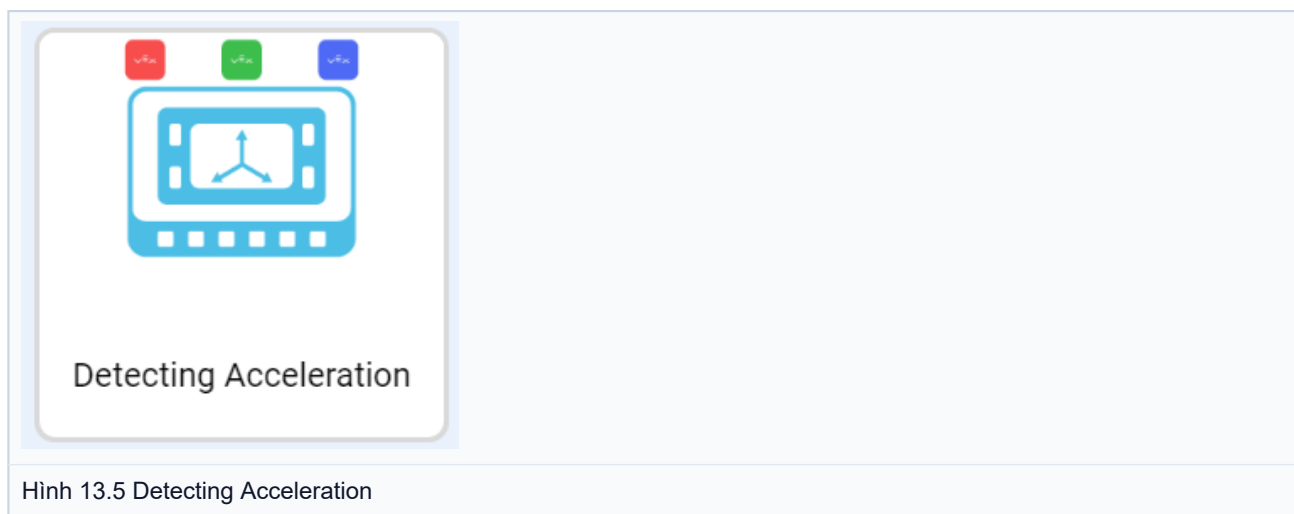
Thẻ lệnh	Công dụng
----------	-----------

	Nhóm thẻ lệnh thiết lập góc quay và vòng quay cho chuyển động.
	Nhóm thẻ lệnh thực hiện chuyển động và vòng quay.

Khi lập trình, Robot sẽ in lên Não Heading ban đầu và heading sau khi thay đổi, ta có thể thấy được. Hướng di chuyển khi bắt đầu di chuyển luôn được đặt là 0. bất kể nó ở hướng nào điều này giúp việc xác định hướng di chuyển trong các bài toán khác nhau là cực kì quan trọng và thuật toán di chuyển chính xác hơn.

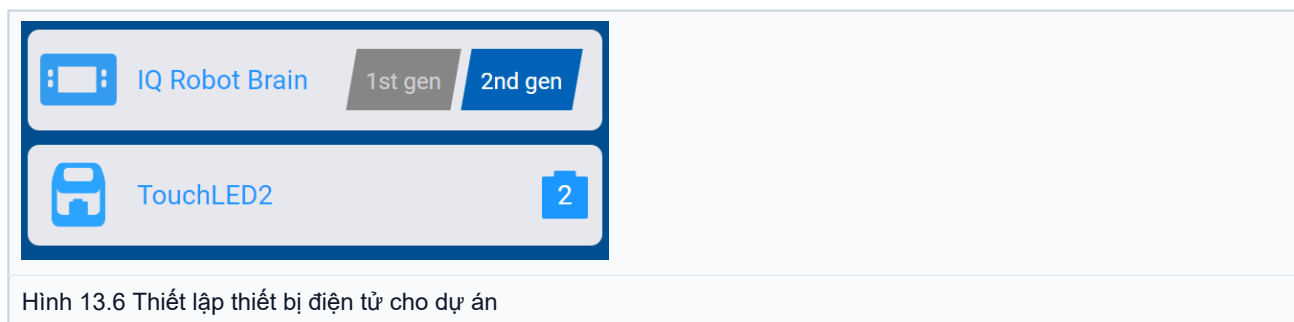
Cân bằng Chuyển động

Vào File -> Open Example -> lựa chọn Detecting Acceleration.



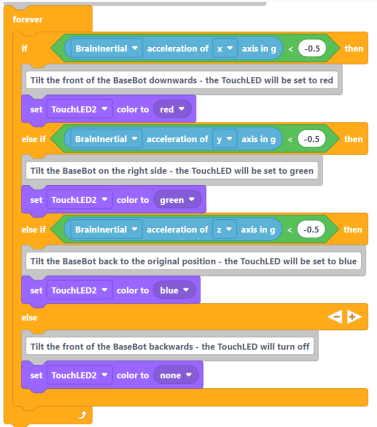
Hình 13.5 Detecting Acceleration

Thiết lập như minh họa trong phần devices:



Hình 13.6 Thiết lập thiết bị điện tử cho dự án

Sau khi đã trang bị cảm biến như mẫu, kết nối với Brain và tải dự án vào Não.

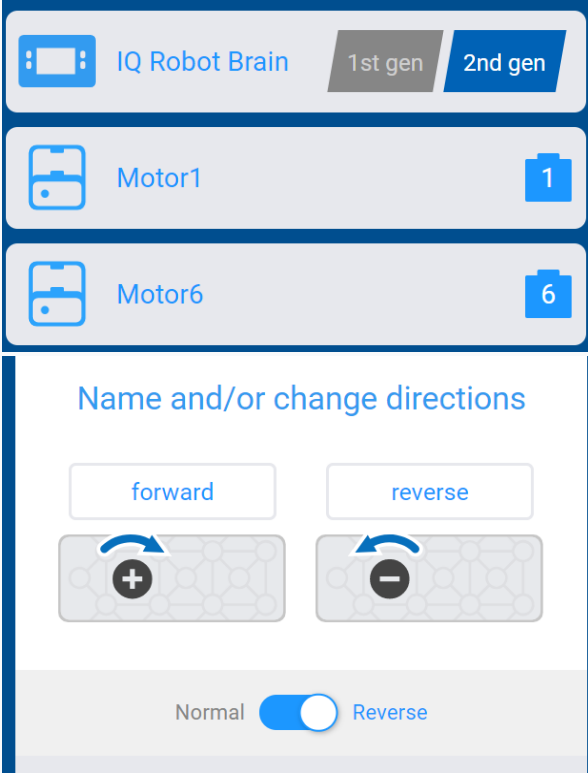


với vòng lặp Forever kết hợp với câu điều kiện để liên tục kiểm tra các thông số x,y,z trên Brain thay đổi và trả về màu sắc tương ứng lên TouchLED với: Đỏ - X thay đổi. Lục - Y thay đổi. Lam- Z thay đổi. Câu hỏi: Quan sát thuật toán. Vậy thông số thay đổi chính xác bao nhiêu để báo hiệu màu sắc?

Hoạt động: Cầm Brain trên tay và cố gắng không cho màu sắc của TouchLED thay đổi.

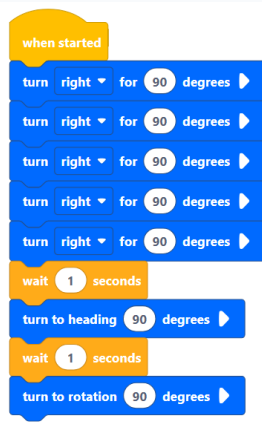
Luyện tập

Câu 1: Chuẩn bị mô hình base Bot sau đó thiết lập 2 motor độc lập như minh họa.



Hình 13.7 Thiết lập thiết bị điện tử cho dự án

Sau đó tiến hành lập trình theo đề bài sau:

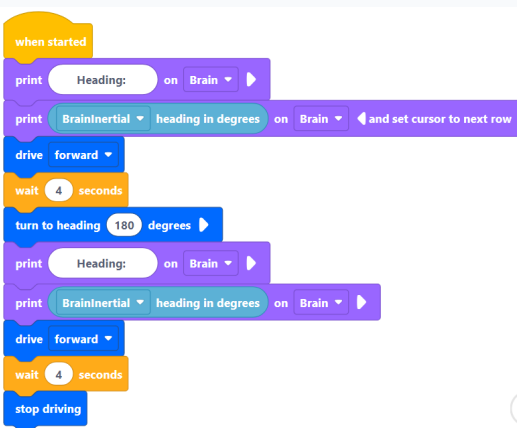


Lập trình theo mẫu dưới đây và dự đoán kết quả của 2 thẻ lệnh Turn to heading 90 degrees:..... Turn to rotation 90 degrees:.....

Vận dụng

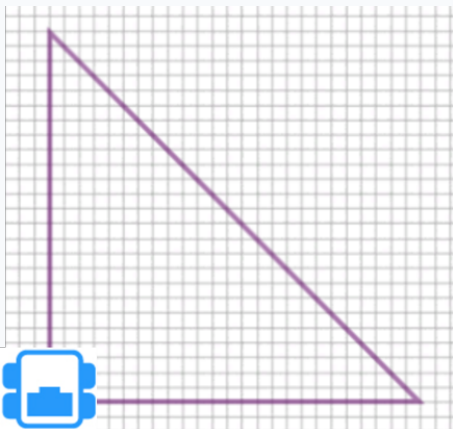
Câu 1: Lập trình di chuyển bằng con quay hồi chuyển.

Hãy lập trình theo mẫu và dự đoán kết quả:



Hình 13.8 dự án lập trình

Câu 2: Hãy lập trình Robot di chuyển theo hình học sau bằng thẻ lệnh Turn to heading.



45 độ 45 độ 45 độ

Hình 13.9 Mô hình sa bàn

TỔNG KẾT & GHI NHỚ THỰC HÀNH ROBOTICS VEX IQ

- Học sinh hoàn thành các thử thách mô hình và nạp code vào Nao VEX IQ để chạy thực nghiệm trên sa bàn.
- Tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc an toàn động cơ, ngắt nguồn khi đấu nối cảm biến và bảo quản linh kiện đúng khay đựng.